

UERJ - PPGCE

Impacto das variáveis macroeconômicas nos fundos de investimentos

Gabriel de Almeida Arruda
Daiane Rodrigues dos Santos

Resumo

Os fundos de investimentos desempenham um papel substancial no sistema financeiro e no sistema econômico global, pois canaliza recursos para diversos setores da economia, rentabiliza os detentores dos recursos financeiro e contribui para a diversificação dos riscos com alocação heterogênea. Nesse contexto, a compreensão e análise aprofundada das variáveis macroeconômicas que afetam esses fundos são de suma importância para a tomada de decisões estratégicas de investimentos. Este estudo investiga os determinantes do retorno dos fundos multimercados brasileiros, analisando a relação entre o valor líquido dos ativos dos fundos e variáveis macroeconômicas, como o índice do mercado de ações, o índice geral de títulos, o swap de inadimplência de crédito de 5 anos (CDS-5y), a *proxy* mensal do PIB brasileiro (IBC-Br) e o Câmbio. O estudo utiliza o modelo ARDL com o teste de limite para testar a cointegração e o teste TY para analisar a direção da relação entre as variáveis. Os resultados mostram que o índice geral de títulos é a variável que mais explica o valor líquido dos ativos dos fundos selecionados, enquanto o CDS-5y e o índice do mercado de ações e a taxa de câmbio também têm um impacto significativo em alguns fundos. O estudo destaca a importância das informações macroeconômicas no processo de tomada de decisão dos gestores de carteira e fornece *insights* para investidores que buscam diversificar suas carteiras.

Palavras-chaves: Variáveis macroeconômicas, Fundo de Investimento, Valor Patrimonial líquido, Cointegração, Causalidade, ARDL, Toda e Yamamoto.

1 Introdução

A década de 60 foi um período significativo na teoria de finanças, pois marcou o início dos estudos que buscavam modelar teoricamente o retorno esperado dos ativos. Foram desenvolvidos os modelos que formaram a base do *Capital asset pricing models* - CAPM (TREYNOR, 1961; SHARPE, 1964; LINTNER, 1965), que se tornou uma das principais contribuições. O CAPM consolidou a hipótese de que o retorno esperado de um ativo deve ser compensado pelo seu risco não diversificável, medida pelo beta em relação ao mercado. Embora tenha sido alvo de críticas, a relevância do CAPM é tamanha que, ainda nos dias atuais, é utilizado para calcular o custo de capital das empresas e mensurar a performance de gestores de fundos de investimentos. O modelo tornou-se uma referência na teoria financeira, e suas contribuições foram fundamentais para a consolidação de outras

linhas de pesquisa, como a teoria das finanças comportamentais e a teoria dos mercados de capitais incompletos.

O CAPM foi desenvolvido a partir da teoria da carteira de Markowitz (1952). Esta teoria pressupõe que o investidor é avesso ao risco e seleciona sua carteira com base no risco e retorno, utilizando como medida estatística a média e a variância. Essa metodologia ficou conhecida como carteira de "média-variância", na qual cada investidor seleciona a carteira que oferece o melhor retorno dado uma variância mínima. Ainda que mantenha uma considerável relevância nos cursos de finanças, constata-se que o modelo de precificação de ativos financeiros (CAPM) é alvo de críticas substanciais, conforme sustentado por Fama e French (2004). Tais críticas decorrem do fato de que o modelo não se sustenta mediante evidências empíricas, bem como de hipóteses irrealistas, como aquela que pressupõe que os investidores se preocupam exclusivamente com o retorno médio e a variância em um único período de sua carteira, o que é extremamente limitado. Empiricamente, o CAPM não se mostrou capaz de explicar os retornos médios dos ativos, conforme constatado por Fama e French (1992). Além disso, a suposição de que apenas o beta do mercado constitui um bom fator de risco a ser considerado é falha, o que pode ser demonstrado mediante a proposta de Merton (1973) de uma extensão do CAPM, conhecida como *intertemporal capital asset pricing*, que demonstrou que um portfólio "ótimo" depende de várias variáveis distintas.

Embora o CAPM seja um modelo amplamente utilizado na teoria financeira, ele não é capaz de englobar todos os riscos aos quais um ativo pode estar sujeito. Com efeito, a hipótese central do CAPM é de que o risco é medido apenas pelo beta em relação ao mercado, deixando de lado outros fatores que podem afetar o retorno de um ativo. Dessa forma, Ross (1976) desenvolveu o *Arbitrage pricing theory* (APT), que sugere que um ativo pode ter múltiplos fatores de risco que afetam seu preço de mercado. Esses fatores podem ser associados a variáveis macroeconômicas, como taxas de juros, inflação, mudanças no ambiente regulatório, entre outros. O APT pressupõe que, em um mercado eficiente, o preço de um ativo deve refletir seu valor intrínseco, ajustado pelos fatores de risco relevantes. Em outras palavras, o retorno de um ativo seria uma função linear dos seus fatores de risco, e os investidores seriam capazes de identificar e precificar esses fatores no mercado.

Diante desse contexto teórico, é possível verificar na prática o desempenho dos fundos de investimentos no Brasil. Segundo a AMBIMA¹, os fundos de investimento encerraram 2022 com alta de 7,1% no patrimônio líquido, passando de R\$ 6,9 trilhões, em 2021, para R\$ 7,4 trilhões. Dentre os fundos com maiores representatividades no patrimônio líquido da indústria, os multimercados do tipo macro (realizam operações em diversas classes de ativos e têm estratégias de médio e longo prazos) registraram a melhor rentabilidade média de 2022, com 17%. Quase todos os fundos da classe de multimercados tiveram retornos positivos: outros destaques são os tipos livre (aqueles sem compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica) e *long and short* neutro (fazem operações de ativos e derivativos ligados ao mercado de renda variável, montando posições compradas e vendidas, com o objetivo de manter a exposição financeira líquida limitada a 5%), com retornos de 9,4% e 29,6%, respectivamente.

Ainda de acordo com a AMBIMA, na renda fixa, a maioria dos fundos também teve rentabilidade positiva no acumulado do ano. Nos fundos de ações, os destaques são de queda na rentabilidade: os do tipo investimento no exterior (podem aplicar mais de 40% em ativos internacionais) encerraram o ano com recuo de 13,9%, seguidos pelo valor/crescimento (buscam retorno por meio da seleção de empresas cujo valor das ações

¹ https://www.anbima.com.br/pt_br/noticias/fundos-de-investimento-encerram-2022-com-avanco-no-patrimonio-liquido-e-captacao-negativa.htm

negociadas esteja abaixo do “preço justo”), com baixa de 10,8%, small caps (compostos por pelo menos 85% de ações de empresas que não estão incluídas entre as 25 maiores participações do IBr-X), com queda de 9,1%, e pelos livres (podem adotar diversos tipos de estratégias), com baixa de 7%.

Algumas variáveis econômicas podem influenciar diretamente fundos de investimentos. Inúmeros estudos foram publicados ao longo das últimas décadas versando sobre essa relação. Elton et al. (1995) publicaram o artigo *Fundamental economic variables, expected returns, and bond fund performance*, no artigo em questão procurou estabelecer o efeito de variáveis macroeconômicas sobre o desempenho financeiro de fundos mútuos selecionados na Índia. Teker et al. (2009), examinaram os indicadores macroeconômicos que influenciam os preços dos fundos mútuos. Khoo et al. (2020) encontraram relação significativa entre taxa de câmbio, taxa de inflação, produto interno bruto e oferta monetária com desempenho seletivo de fundos mútuos e taxa de juros é a única variável independente com relação insignificante com desempenho seletivo de fundos mútuos na Malásia.

No campo da economia e das finanças, muito estudo e análise tem sido realizado sobre como as variáveis macroeconômicas afetam os fundos de investimentos. Para a tomada de decisões estratégicas, gestão de riscos e busca de retornos sólidos, é fundamental entender como essas variáveis afetam o desempenho e a rentabilidade dos fundos de investimentos. Ao direcionar investimentos para vários setores da economia e promover o crescimento econômico, os fundos de investimentos desempenham um papel importante na distribuição de recursos financeiros. Em tal situação, é fundamental ter uma compreensão das variáveis macroeconômicas, como taxas de juros, inflação, taxas de câmbio, crescimento do PIB e políticas governamentais, para analisar e antecipar os efeitos desses elementos nos fundos de investimentos.

Ha uma relação entre o rendimento dos fundos e a evolução de variáveis macroeconômicas. Sendo seu desempenho influenciado por variáveis como taxas de juros, inflação e PIB. As taxas de juros, por exemplo, tem uma forte influência sobre os retornos dos fundos no curto prazo e no longo prazo (PANIGRAHI et al., 2020; KARIUKI, 2014; CHU, 2011; GYIMAH et al., 2021). Lobão e Levi (2016) usam o caso de Portugal para mostram os fundos de investimentos carregam informação sobre o crescimento industrial.

Estudar a rentabilidade dos fundos de investimentos e a relação com variáveis macroeconômicas pode gerar benefícios e minimização de risco para os investidores e potenciais investidores. A avaliação e previsão de rentabilidade permite que os investidores possam tomar decisões mais informadas e estratégicas em relação aos seus investimentos. Com base na previsão de rentabilidade, os investidores podem decidir quais fundos investir ou resgatar os investimentos, de acordo com seus objetivos financeiros e perfil de risco. Além disso, o estudo e previsão da rentabilidade dos fundos pode ajudar os gestores de fundos de investimentos a ajustar suas estratégias de investimento de acordo com as condições do mercado e da economia em geral, de forma a maximizar os retornos dos seus fundos.

Utilizar variáveis macroeconômicas para ajudar a entender e prever a rentabilidade dos fundos de investimento pode trazer vantagens para os agentes econômicos envolvidos nas negociações. As variáveis macroeconômicas podem influenciar significativamente o desempenho dos mercados financeiros em geral e, conseqüentemente, dos fundos de investimentos. Asad e Siddiqui (2019) analisaram os determinantes do desempenho dos fundos mútuos no Paquistão de 2010 a 2017, usando dados trimestrais. Os autores utilizam variáveis macroeconômicas e de mercado para explicar a variação do desempenho dos fundos mútuos, dentre as variáveis utilizadas pelos autores estão: o índice de preços ao consumidor (CPI), a taxa de juros interbancária (KIBOR), o índice de preços de ações

(KSE-100) e o câmbio PKR/USD.

Patel (2012) analisou a relação entre as variáveis macroeconômicas e o desempenho do mercado de ações indiano. O estudo em questão foi em dados trimestrais de 2003 a 2011, e utilizou uma abordagem econométrica para analisar as influências de diferentes variáveis macroeconômicas, como a taxa de juros, o câmbio, o índice de preços ao consumidor e o índice de preços por atacado, sobre o desempenho do mercado de ações. A análise dos resultados mostrou que o desempenho do mercado de ações indiano é significativamente afetado por variáveis macroeconômicas, com a taxa de juros e o câmbio tendo um impacto negativo no mercado, enquanto os índices de preços não têm uma relação significativa com o desempenho do mercado de ações.

Portanto, compreender e monitorar as variáveis macroeconômicas e seus efeitos nos fundos de investimentos pode ser de extrema valia para auxiliar na tomada de decisões sobre a alocação de recursos, a fim de garantir uma gestão eficaz desses veículos de investimento. Os investidores, mediante conhecimento prévio de variáveis macroeconômicas podem antecipar tendências, encontrar oportunidades de investimento, reduzir riscos e maximizar os retornos usando uma análise criteriosa.

Após essas considerações, é evidente o quanto é importante entender como as variáveis macroeconômicas afetam os fundos de investimentos. Este estudo tem como objetivo a investigação de se e como os fundos de investimentos se relacionam com algumas das variáveis mais importantes da economia, oferecendo uma base adicional para a tomada de decisões assertivas, para a gestão adequada de riscos e para a busca de retornos no longo prazo.

Apesar da relação entre as variáveis econômicas e os fundos de investimento ser um tema amplamente estudado, há uma lacuna na literatura aplicada ao contexto brasileiro. O presente trabalho tem como objetivo preencher essa lacuna e aprofundar a compreensão sobre a relação entre as variáveis econômicas e o retorno do valor patrimonial líquido dos fundos de investimento. A estrutura deste estudo está dividida em cinco seções: introdução, revisão de literatura, metodologia (onde serão apresentados o modelo utilizado e os dados), análise dos resultados e conclusão. O intuito é fornecer uma análise rigorosa e sistemática, capaz de contribuir para a construção de um arcabouço teórico mais robusto e coerente com o contexto brasileiro.

2 Referencial Teórico

de mais 'corpo' ao referencial.... coloque mais artigos sobre o tema

Um fundo de investimento é um veículo de investimento coletivo, no qual um gestor profissional seleciona e gerencia uma carteira de ativos em nome dos investidores que compram a cota do fundo. De acordo com Haddock et al. (2017), os fundos de investimentos podem oferecer aos investidores a oportunidade de obter exposição a uma ampla gama de ativos com gestão profissional mais assertiva e qualificada.

Existem vários tipos de fundos de investimento disponíveis no mercado, cada um com características e objetivos distintos. Os fundos de renda fixa, por exemplo, investem em títulos de dívida, como títulos públicos e privados, com o objetivo de gerar renda para os investidores (JIANG; ZHOU, 2020). Por esse motivo são considerados investimentos de baixo risco e são indicados para investidores mais conservadores. Os Fundos de ações são outro exemplo, esses fundos investem em ações de empresas listadas em bolsa e são considerados investimentos de maior risco, mas com potencial de retorno mais elevado (CHEN et al., 2021).

Os Fundos multimercado, por exemplo, investem em diversas classes de ativos, como renda fixa, ações, câmbio e *commodities*, com o objetivo de diversificar a carteira de investimentos (SHARPE, 1966; QAMAR; SINGH, 2016). Os fundos imobiliários investem em imóveis comerciais, como shoppings, escritórios e galpões logísticos, com o objetivo adicional, além da valorização da cota, de gerar renda por meio do aluguel desses imóveis. Outros Fundos são os cambiais, esses fundos investem em moedas estrangeiras, como dólar e euro, com o objetivo, por exemplo, de proteger o investidor contra a variação cambial ou aproveitar oportunidades de valorização dessas moedas (MALINDA; CHEN, 2022).

A avaliação do impacto das variáveis econômicas nos ativos financeiros vem sendo documentado na literatura há bastante tempo. Chen et al. (1986) inicia essa área de estudo mostrando o impacto significativo de variáveis com o índice de produção industrial, usada como *proxy* do PIB, o taxa do título da dívida, entre outras. Embora Fama (1991) argumente que a relação entre os retornos e fatores macroeconômicos sejam espúrias e necessite de uma checagem mais robusta, o avanço da literatura internacional vem mostrando o retorno dos ativos carrega informação das variáveis macroeconômicas.

Há uma extensa literatura que estabelece uma relação entre variáveis macroeconômicas e os ativos de risco. O pioneiro nessa abordagem foi o trabalho de Ferson e Schadt (1996), que utilizaram tais variáveis com defasagem a fim de buscar uma melhor explicação e previsão dos retornos dos fundos. Os resultados obtidos demonstraram que as variáveis macroeconômicas constituem um método eficaz para explicar e prever o retorno desses fundos. Trabalhos mais recentes como Banegas et al. (2013) mostra que variáveis macroeconômicas podem ser úteis na identificação do desempenho entre os fundos mútuos de ações europeus que apresentam maior desempenho, como o rendimento de dividendos, a taxa livre de risco de curto prazo, crescimento da produção industrial e inflação.

Dash et al. (2008) utilizam em seu trabalho o teste de causalidade de Granger para poder entender a causalidade entre os retornos diários do patrimônio líquido dos fundos (NAV) e a volatilidade dos fundos e diferentes variáveis macroeconômicas, o estudo mostra uma forte influência do preço do barril do petróleo e a inflação com 35,29% e 25,53% respectivamente e que cerca de apenas cerca de 35% dos retornos não foram sensíveis a nenhuma variável macroeconômica utilizada no modelo.

Chu (2011) mostrou o caso dos *Mandatory Provident Funds* (fundos de pensão compulsório) chinês. Em seu trabalho, primeiro foi feito um teste de cointegração para averiguar se o valor patrimonial líquido (VPL) dos fundos e o índice de mercado apresentam cointegração com as variáveis macroeconômicas usadas; inflação, oferta de moeda (M2) e Juros. O teste apenas apresentou cointegração com a inflação dos 12 entre os 27 fundos. Foi utilizado o teste de causalidade de Granger com modelos *vector autoregressive* (VAR) e *error correction model* para as séries cointegradas e não cointegradas respectivamente, foi mostrado que a inflação, oferta de moeda e o índice de mercado apresentam relação causal com o VPL dos fundos, diferente da taxa de juros que não apresenta relação causal.

Trabalhos mais recentes, como o realizado por Gyimah et al. (2021), utilizam o caso de Gana para aplicar um modelo *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) como técnica de cointegração a fim de avaliar a relação entre as variáveis dependentes e independentes no curto e longo prazo. Os autores evidenciam que, no curto prazo, somente as variáveis de *treasury bill* e *policy rate* apresentam forte impacto negativo e positivo, respectivamente, na performance dos fundos. No longo prazo, todas as variáveis tiveram impacto significativo na performance dos fundos, sendo constatado forte impacto positivo das taxas de juros, inflação e PIB. O estudo estabelece impactos heterogêneos negativos e positivos significativos da T-Bill e da taxa de política monetária no desempenho financeiro do fundo mútuo.

No estudo de Qureshi et al. (2020), foram empregados dados financeiros relevantes,

como CDS (Credit Default Swap), relação de Tesouro-Bill e taxa de câmbio, para analisar a relação entre os fluxos de fundos dos países do BRICS e os fatores dos ciclos de negócios reais. A metodologia utilizada baseou-se na teoria wavelet, a fim de compreender de forma mais aprofundada essa relação. Além disso, técnicas como análise de coerência wavelet e análise de coerência Granger wavelet foram adotadas para avaliar a interatividade conjunta das variáveis e identificar a força e a direção da causalidade. No caso específico do Brasil, foi constatada uma relação de defasagem entre os fluxos de fundos e as seguintes variáveis econômicas: CDS, Tesouro-Bill e taxa de câmbio.

De maneira similar, o trabalho de Kruk e Pimentel (2022) também apresenta uma abordagem aplicada ao caso brasileiro, onde se constatou que a inclusão de variáveis macroeconômicas, tais como câmbio e juros, para avaliar a performance dos fundos, pode melhorar a qualidade da previsão e o ajuste dos retornos. Esse estudo ainda destaca a relevância das informações econômicas no processo decisório dos gestores de carteiras.

Pal e Mittal (2011) em seu artigo examinaram a relação de longo prazo entre os mercados de capitais indianos e as principais variáveis macroeconômicas, como taxas de juros, taxa de inflação, taxas de câmbio e poupança interna bruta (GDS) da economia indiana. Os autores utilizaram dados de séries temporais trimestrais abrangendo o período de janeiro de 1995 a dezembro de 2008. O teste de raiz unitária, o teste de cointegração e o mecanismo de correção de erros (ECM) foram aplicados para derivar a dinâmica estatística de longo e curto prazo. Os resultados do estudo mostram que há uma relação de longo prazo entre os índices de ações indianos e as variáveis macroeconômicas. O ECM mostra que a taxa de inflação tem um grande impacto no BSE Sensex e no S&P CNX Nifty. Por outro lado, as taxas de juros afetam apenas o S&P CNX Nifty. No entanto, apenas o BSE Sensex tem uma influência significativa na taxa de câmbio. A relação entre o GDS e o BSE Sensex é considerada insignificante. O trabalho conclui principalmente que as variáveis macroeconômicas afetam os índices do mercado de capitais, embora essas variáveis possam não ser estatisticamente significativas em todos os casos.

Khoo et al. (2020) investigaram os elementos que impactam o desempenho dos fundos mútuos na Malásia e forneceram aos interessados uma melhor compreensão desses elementos. Para isso, os dez fundos mútuos abertos na Malásia que apresentaram desempenho ruim de 2009 a 2018 são examinados. De acordo com os autores, os fundos mútuos desempenham um papel significativo na economia da Malásia. Portanto, se os fundos mútuos em que eles investiram não funcionarem corretamente, os investidores correm o risco de perder seu dinheiro. Isso está fortemente relacionado a fatores macroeconômicos. O artigo examinou como as taxas de juros, taxas de câmbio, taxas de inflação, produto interno bruto, oferta monetária e desempenho de fundos mútuos seletivos na Malásia se relacionaram uns com os outros. Os autores examinaram como as taxas de juros, taxas de câmbio, taxas de inflação, produto interno bruto, oferta monetária e desempenho de fundos mútuos seletivos na Malásia se relacionam uns com os outros. A pesquisa utilizou regressão em painel. Os resultados estatísticos foram executados por meio de testes de hipóteses, multicolinearidade, heterocedasticidade e testes de Jarque-Bera. Os autores destacaram que a única variável independente com relação insignificante com o desempenho seletivo de fundos mútuos na Malásia é a taxa de juros; há uma relação significativa entre taxa de câmbio, taxa de inflação, produto interno bruto e oferta monetária com o desempenho seletivo de fundos mútuos.

As variáveis macroeconômicas, como taxa de juros, inflação, taxas de câmbio, crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e políticas governamentais, exercem um impacto substancial nos fundos de investimentos, como apontado em artigos acadêmicos já publicados. A literatura tem destacado a relevância dessas variáveis ao analisar o

desempenho e a rentabilidade dos fundos de investimentos como pode ser visto na próxima seção.

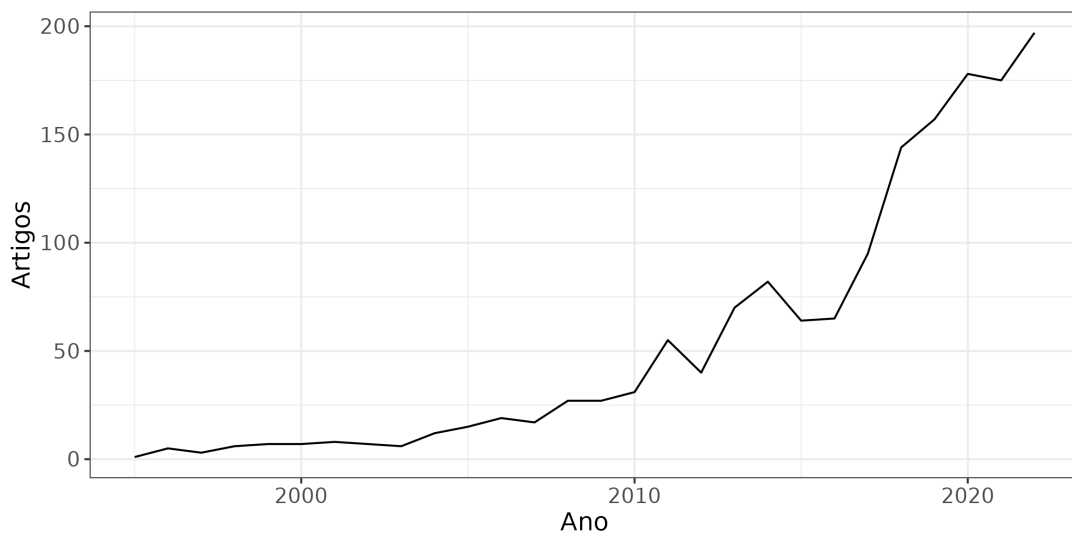
2.1 Bibliometria

de mais 'corpo' a Bibliometria.... coloque mais artigos sobre o tema

A análise bibliométrica é uma técnica que permite avaliar a produção científica em uma determinada área de pesquisa. Nesta seção, iremos realizar uma análise bibliométrica dos artigos publicados na base Web of Science com as palavras-chave “macroeconomic factors”, “macroeconomic variables”, “real business cycle” e “mutual funds” e a análise foi feita para o período de 1995 até 2022. O objetivo desta análise é identificar as tendências de pesquisa e os principais autores e periódicos que publicam sobre esses temas. Para isso, iremos coletar dados bibliométricos desses artigos e analisá-los.

A Figura 1 mostra a evolução anual da produção de artigos com base nas *key-words* buscada. Observa-se que a partir de 2010 ocorreu uma crescente evolução significativa na quantidade de artigos produzidos com o respectivo tema, mostrando ser bastante relevante no momento atual.

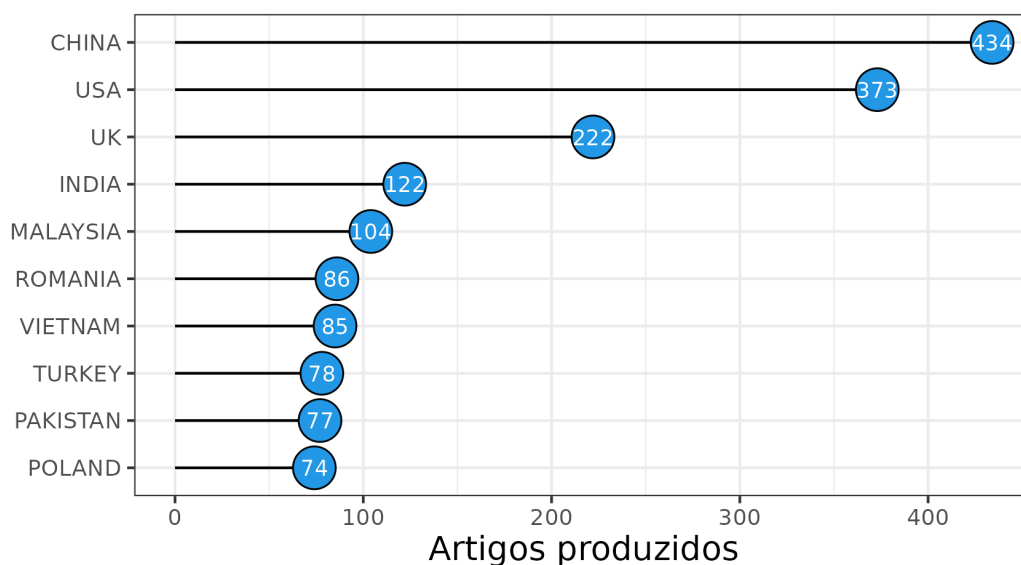
Figura 1 – Evolução anual da produção de artigos



Fonte: Elaborado pelo autor com dados da WoS

A presente pesquisa se mostra relevante dado o número relativamente baixo de artigos publicados na área para o Brasil. A Figura 2 mostra os países que mais produziram no tema, com a China liderando com 434 artigos publicados de acordo com a base de dados da *Web Of Science*, outro país que se destaca é o EUA com 373 artigos publicados. O Brasil acaba ficando de fora desse ranking com apenas 36 artigos publicados, um número relativamente baixo comparado aos demais países.

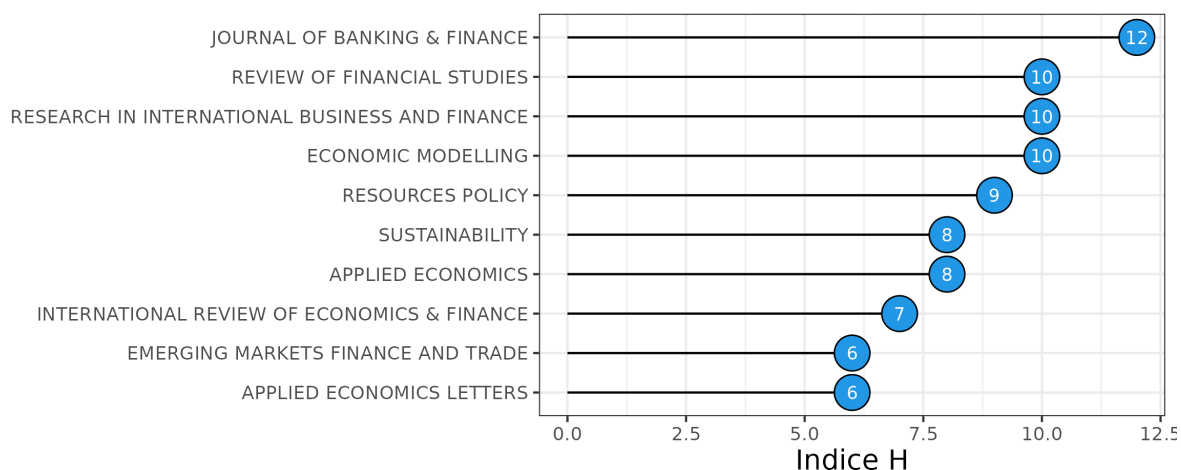
Figura 2 – Países que mais produziram



Fonte: Elaborado pelo autor com dados da WoS

A Figura 3 mostra as revistas de maior impacto de acordo com o índice H. Vale destacar que a revista "Sustainability" sofreu bastante críticas referente a sua qualidade e no de 2023 deixou de ser considerado uma revista academia². As revistas em destaque são: *Journal of Banking and Finance*, *Review of Financial Studies* e *Research in International Business and Finance*.

Figura 3 – Revistas com maior índice H

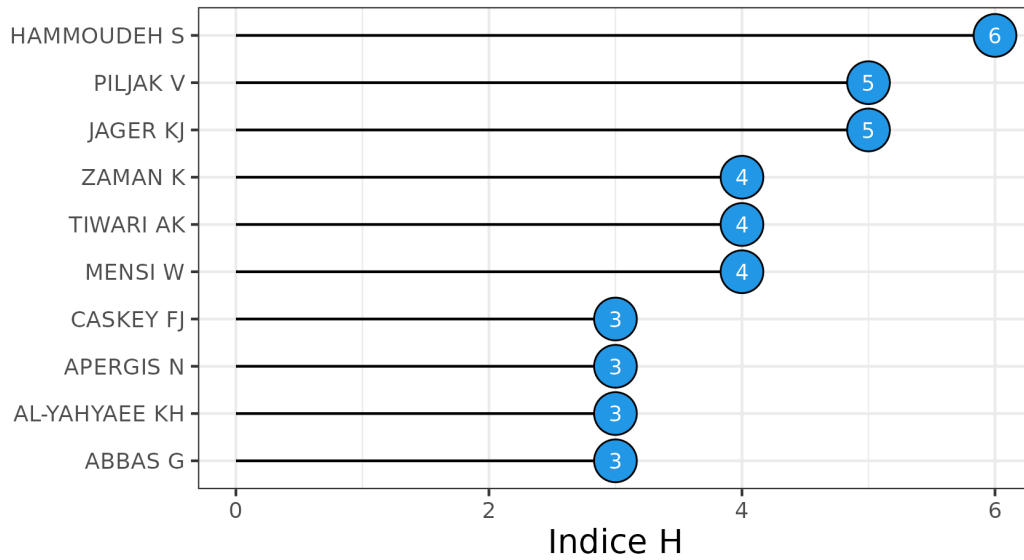


Fonte: Elaborado pelo autor com dados da WoS

As Figuras 4 e 5 mostram os autores mais influentes e artigos mais citados, respectivamente.

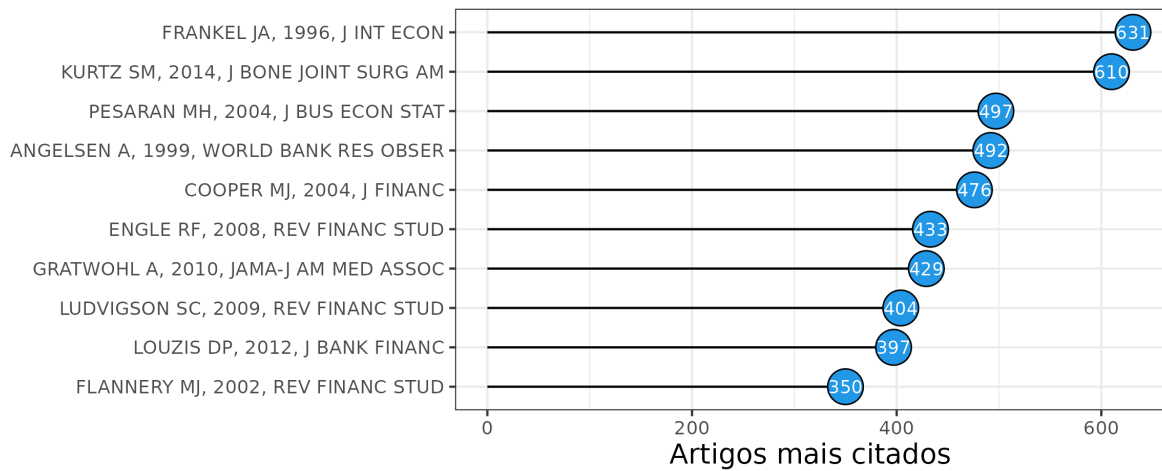
² <https://julkaisuforum.fi/en/news/sustainability-level-0-2023>

Figura 4 – Autores com maior índice H



Fonte: Elaborado pelo autor com dados da WoS

Figura 5 – Artigos mais citados



Fonte: Elaborado pelo autor com dados da WoS

3 Metodologia

O objetivo deste trabalho é investigar os determinantes macroeconômicos que afetam o retorno do Valor Patrimonial Líquido (VPL) dos fundos multimercados brasileiros. Para tal, foi utilizada uma métrica específica a fim de minimizar o viés de seleção. A amostra incluiu fundos com mais de 4 anos de existência e que ainda estavam em atividade até 01/03/2023, sendo filtrados aqueles com os maiores retornos acumulados.

A relação funcional entre o VPL dos fundos e as variáveis selecionadas está descrita na 1:

$$VPL = f(IBov, IMA.Geral, CDS.5y, IBC.Br, Cambio) \quad (1)$$

Com o intuito de reduzir a variância e normalizar os dados, optou-se por transformar todas as variáveis para sua forma logarítmica. A decisão de representar o Valor Presente Líquido (VPL) dos fundos como uma função dessas variáveis baseia-se no fato de que o índice IBovespa é composto pelas ações mais negociadas na bolsa, o índice IMA-Geral reflete a política monetária por meio dos títulos públicos negociados pelos fundos, o *Credit Default Swap* de 5 anos (CDS-5y) serve como uma medida do risco do país, o IBC-Br é uma aproximação mensal do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, e a taxa de câmbio.

Antes de empregar o modelo Autorregressive Distributed Lag (ARDL), é de suma importância determinar se as variáveis em questão não possuem ordem de integração I(2) ou superior. Isso se deve ao fato de que tal ordem de integração invalida as estatísticas F e todos os valores críticos estabelecidos por Pesaran, os quais foram calculados apenas para variáveis com ordem de integração I(0) e I(1) (PESARAN et al., 2001). A fim de realizar essa verificação, procedeu-se à aplicação do teste de raiz unitária Dick-Fuller aumentado (ADF) (DICKEY; FULLER, 1979) em todas as variáveis. Após identificar a ordem das séries, tornou-se possível empregar o modelo ARDL com teste de limite. Uma das principais vantagens desse método em relação a outras abordagens de teste de co-integração é a sua flexibilidade em relação à ordem das variáveis. Neste caso, os regressores podem apresentar ordens mistas, tais como I(0), I(1) e assim por diante. A equação 2 descreve de forma precisa o modelo ARDL em questão.

$$LVPL = \alpha + \sum_{i=1}^n \gamma LVPL_{t-i} + \sum_{i=1}^n \beta_1 LIBov + \sum_{i=1}^n \beta_2 LIMA.G + \sum_{i=1}^n \beta_3 LCAMBIO + \sum_{i=1}^n \beta_4 LCDS.5y + \sum_{i=1}^n \beta_5 LIBC.Br + \varepsilon_t \quad (2)$$

Onde LIBov, LIMA.G, LSelic, CDS.5y e IBC.br representam as variáveis de estudo, e ε_t é o termo de erro branco. A escolha do número de termos no somatório ou número de defasagens no modelo foi determinada com o intuito de minimizar o critério de informação de Akaike (AIC). Após a estimação do modelo ARDL, podemos proceder ao teste de limite (*Bound test*). Esse teste é realizado por meio de um teste de Wald (Estatística-F), conforme mostrado por Nkoro et al. (2016), e tem como objetivo investigar a existência de uma relação de longo prazo entre as séries. A hipótese nula nos testes de limite é

$$H_0 : \beta_1 = \dots = \beta_5 = 0 \text{ (a relação de longo prazo não existe)}$$

$$H_1 : \beta_1 \neq \dots \neq \beta_5 \neq 0 \text{ (a relação de longo prazo existe)}$$

Se a estatística F do teste for maior que o valor crítico superior, rejeitamos a hipótese nula H_0 ; se a estatística F do teste for menor que o valor crítico inferior, não rejeitamos a hipótese nula H_0 ; caso a estatística F fique dentro do intervalo, o teste é inconclusivo (PESARAN et al., 2001). Uma vez confirmada a existência de uma relação de longo prazo, para capturar o efeito de curto prazo, é necessário transformar a equação 2 em um modelo de correção de erros (*error correction model ou ECM*):

$$\Delta LVPL = \alpha + \sum_{i=1}^n \gamma \Delta LVPL_{t-i} + \sum_{i=1}^n \beta_1 \Delta LIBov + \sum_{i=1}^n \beta_2 \Delta LIMA.G + \sum_{i=1}^n \beta_3 \Delta LCAMBIO + \sum_{i=1}^n \beta_4 \Delta LCDS.5y + \sum_{i=1}^n \beta_5 \Delta LIBC.Br + \delta EC_{t-1} \varepsilon_t \quad (3)$$

onde Δ representa a primeira diferença da variável; δ é a velocidade de ajuste ao equilíbrio de longo prazo após um choque de curto prazo e que um valor positivo em EC_{t-1} mostra

divergência nesse desequilíbrio enquanto um valor negativo mostra convergência para o equilíbrio (NKORO et al., 2016).

A avaliação do modelo é uma etapa crucial para identificar possíveis problemas. A fim de detectar correlação serial, utilizou-se o teste de Breusch-Godfrey. Além disso, o teste de Jarque-Bera foi empregado para verificar a normalidade dos resíduos. Para avaliar a presença de heterocedasticidade, aplicou-se o teste de Breusch-Pagan.

O teste de cointegração é útil para determinar a existência de uma relação linear entre as variáveis. No entanto, para investigar a direção dessa relação, aplicou-se o teste de causalidade baseado na metodologia proposta por Toda e Yamamoto (1995). A vantagem do teste de Toda e Yamamoto (TY) reside no fato de que ele pode ser aplicado mesmo quando as séries têm ordens de integração diferentes, ao contrário do teste tradicional de causalidade proposto por Granger (1969), que não considera a possibilidade de séries não estacionárias. O procedimento do teste envolve a especificação de um modelo vetor autorregressivo (VAR) em nível, permitindo assim a incorporação de toda a informação de longo prazo, seguido da aplicação de um teste de Wald modificado (MWALD) para testar restrições nos parâmetros do modelo.

Para aplicar o teste de TY, precisamos seguir alguns passos: O primeiro é especificar um modelo VAR(k), onde k é o número ótimo de defasagens, o teste de Wald é um teste assintótico com distribuição χ^2 e para garantir isso, é necessário estimar um modelo VAR($k + d_{\max}$), sendo $d_{\max}$ a ordem máxima de integração do sistema; O segundo passo é especificar o modelo VAR($k + d_{\max}$); O terceiro passo consiste em aplicar o teste de Wald apenas nos k primeiros parâmetros para testar a hipótese de não causalidade.

4 Resultado

Antes de apresentar os resultados do modelo, é importante examinar os dados para obter uma melhor compreensão de sua distribuição. A Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas dos dados. Observa-se, pela medida de curtose, que todas as variáveis de interesse exibem caudas mais pesadas, especialmente o Ima-G, o que é consistente com as características do IPCA. Da mesma forma, o IBov, como um índice das ações negociadas na B3, também apresenta caudas mais pesadas, o que é um fato estilizado dos retornos de ações.

Tabela 1 – Estatística descritiva

	Média	Dp	Mediana	Min	Max	Assimetria	Curtose
IBov	77.192	25.271	68.749	40.406	126.802	0,35	-1,39
Ima-G	4.594	1.418	4.648	2.489	7.045	0,07	-1,49
CDS-5y	211,18	78,68	202,24	99,11	488,99	1,33	2,12
IBC-Br	139,73	5,19	139,11	117,26	148,74	-0,82	2,29
Cambio	3,65	1,20	3,54	1,71	5,70	0,18	-1,21

Fonte: Elaboração própria

É essencial ressaltar que, embora não seja necessário que as séries sejam estacionárias em nível para a implementação do modelo ARDL e do teste TY, é importante assegurar que as séries não sejam de ordem I(2) ou superior. Isso ocorre porque essa ordem de integração invalida as estatísticas F e todos os valores críticos estabelecidos por Pesaran

et al. (2001), os quais foram calculados apenas para séries com ordem de integração $I(0)$ e $I(1)$. A Tabela 2 apresenta os resultados do teste ADF, evidenciando que todas as variáveis são de ordem $I(1)$.

Tabela 2 – Teste de Dick-Fuller aumentado

Variável	Em nível		Em Diferença	
	ADF	p-valor	ADF	p-valor
IBov	-3,473	0,047		
Ima-G	-1,924	0,608	-1,473	<0,01
CDS-5y	-2,653	0,304	-3,017	<0,01
IBC-Br	-2,572	0,338	-2,653	<0,01
Cambio	-2,786	0,249	-2,572	<0,01

Nota: Todos os testes foram rodados com um termo de tendência de *drift*.

Fonte: Elaboração própria

A Tabela 3 apresenta os resultados do teste de limite, no qual é observado que todos os valores críticos estão acima do limite superior. Isso indica que a hipótese nula de não cointegração é rejeitada, sugerindo a presença de uma possível cointegração de longo prazo em todos os fundos selecionados.

É importante ressaltar que a escolha dos fundos foi realizada com base em uma métrica específica para mitigar qualquer viés de seleção. Foram selecionados fundos com mais de 4 anos de existência que ainda estavam ativos até a data de referência, 01/03/2023. Além disso, os fundos foram filtrados com base em seus retornos acumulados durante o período, priorizando aqueles com os maiores retornos.

Tabela 3 – Teste de limite

Fundo	Estatística F	p-valor
Verde Master	3,795	0,022
JGP Strategy	17,135	<0,001
Opportunity Total	17,135	0,008
Kapitalo Master	4,048	0,013
SPX NIMITZ	5,355	<0,001

Fonte: Elaboração própria

A Tabela 4 apresenta as relações de curto e longo prazo entre as variáveis. No que diz respeito ao longo prazo, observa-se que apenas no caso do fundo SPX Nimitz todas as variáveis são estatisticamente insignificantes. Por outro lado, o índice IMA-Geral mostra uma forte relação nos fundos JGP Strategy e Verde Master, sendo que este último também apresenta uma relação significativa com a taxa de câmbio no longo prazo. No que se refere ao curto prazo, o fundo SPX Nimitz, ao contrário do que ocorre no longo prazo, demonstra uma forte relação com as variáveis CDS-5y, IBC-Br e taxa de câmbio. O termo de correção de erro (ECM) refere-se à taxa de ajuste necessária para restaurar o equilíbrio do modelo dinâmico após uma perturbação. Em todos os casos, o ECM é estatisticamente

significativo ao nível de 1%. No final da tabela, são apresentados os diagnósticos de cada modelo. Em todos os casos, os resíduos seguem uma distribuição normal, não apresentam correlação serial e exibem homocedasticidade.

Tabela 4 – Estimação dos coeficientes de Curto e Longo prazo e Diagnóstico dos modelos

	Opportunity	Kapitalo M.	JGP Strategy	SPX Nimitz	Verde M.
Estimação de Longo prazo					
IBov	1,858**	−4,990	4,329**	18,620	1,327
Ima-G	1,070	14,667	−16,149***	−4,518	−1,927**
CDS-5y	0,735*	−0,632	−0,895	17,978	−0,247
IBC-Br	2,337	−2,704	−0,772	11,404	−1,963
Cambio	−0,590	−6,654*	3,052*	−29,311	1,077**
Estimação de Curto prazo					
IBov	0,976**	−0,371	1,317***	0,126	0,174**
Ima-G	4,331**	0,541*	0,493	−0,031	−0,253***
CDS-5y	0,629***	−0,023	−0,175	0,122**	−0,032
IBC-Br	1,227	−0,912	1,262	0,726***	0,178
Cambio	−0,310	−0,507*	2,012***	−0,384***	−0,047
ECM(-1)	−0,525***	−0,037***	−0,196***	−0,007***	−0,131***
Diagnóstico dos modelos					
Teste JB	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,0108
Teste BG	0,137	0,310	0,105	0,361	0,110
Teste BP	0,009	0,242	0,163	0,305	0,673

Nota: ***, ** e * representa o nível de significância de 1%, 5% e 10% respectivamente. O valor apresentado no diagnóstico do modelo, é o p-valor dos respectivos testes: *Jarque-Bera* (JB), *Breusch-Godfrey* (BG) e *Breusch-Pagan* (BP).

Fonte: Elaboração própria do Autor

Após a análise de cointegração, utilizou-se o teste de TY para examinar a direção da relação entre as variáveis e determinar se essas variáveis macroeconômicas possuem informações relevantes para explicar a variação no Valor Patrimonial Líquido (VPL) dos fundos selecionados. Ao observar a Tabela 5, constata-se que a variação no VPL do fundo Verde Master é causada unicamente pelo câmbio, apresentando uma significância fraca (10%). O câmbio também pode explicar parte da variação do VPL nos fundos Kapitalo e SPX Nimitz, sendo fortemente significativo no caso do JGP Strategy. O risco do país, capturado pelo CDS-5y, desempenha um papel importante na explicação da variação do VPL do fundo SPX Nimitz e, de forma mais fraca, no fundo Kapitalo. O índice de títulos públicos IMA-Geral é a variável que melhor explica o VPL nos fundos de investimento selecionados, apresentando uma significância significativa nos fundos Opportunity Total, Kapitalo Master, JGP Strategy e, de forma mais fraca, no fundo SPX Nimitz.

Tabela 5 – Teste de Toda e Yamamoto

	Verde	Opportunity	Kapitalo	SPX Nimitz	JGP Strategy
IBov	0,288	5,871	18,131***	3,513	34,492***
Ima-G	0,706	16,803***	6,019**	4,889*	39,180***
CDS-5y	2,212	0,254	8,459**	34,536***	19,145
IBC-Br	4,489	6,655	9,744**	1,777	2,906
Cambio	5,642*	1,927	7,786**	7,504**	81,539***

Nota: O valor na tabela é a estatística de teste de Wald; onde ***, ** e * representa o nível de significância de 1%, 5% e 10% respectivamente

Fonte: Elaboração própria

5 Conclusão

O estudo sobre o impacto das variáveis macroeconômicas nos fundos de investimentos revela a importância de compreender e analisar profundamente os fatores que influenciam o desempenho e a rentabilidade desses veículos de investimento. Ao examinar a literatura e os dados apresentados, descobriu-se que variáveis macroeconômicas afetaram alguns fundos de investimentos durante o período analisado.

Este estudo investigou os determinantes macroeconômicos que impactam o valor patrimonial líquido dos fundos multimercado brasileiros. Através da análise de cointegração e do teste de Toda e Yamamoto, foi possível identificar que o índice de títulos públicos IMA-Geral é a variável que mais pode explicar o VPL nos fundos de investimento selecionados, sendo bastante significativa nos fundos Opportunity Total, Kapitalo Master, JGP Strategy e de uma forma mais fraca no fundo SPX Nimitz. Além disso, foi constatado que o risco do país, captado pelo CDS-5y, pode conter grande parte da informação gerada pelo fundo SPX Nimitz e de uma forma mais fraca no fundo Kapitalo. O câmbio ainda pode explicar parte da variação do VPL dos fundos Kapitalo e SPX Nimitz, sendo fortemente significativa no JGP strategy. Por outro lado, a taxa de juros não apresentou relação causal com o VPL dos fundos

A análise bibliométrica mostrou que a produção de artigos com as palavras-chave "macroeconomic factors", "macroeconomic variables", "real business cycle" e "mutual funds" cresceu significativamente a partir de 2010, indicando a relevância do tema no momento atual.

Como resultado dessas descobertas, é essencial que os gestores de fundos de investimentos estejam informados e preparados para identificar oportunidades, reduzir riscos e obter retornos adequados para os investidores. A compreensão das variáveis macroeconômicas e como essas variáveis se relacionam com os fundos de investimentos ajuda a tomar decisões mais fundamentadas e precisas, além de ajudar a gerenciar os fundos de investimentos de maneira eficiente e adaptável aos desafios do cenário econômico atual.

Por fim, este estudo contribui para a compreensão dos determinantes macroeconômicos que impactam o retorno dos fundos multimercado brasileiros, fornecendo informações úteis para os gestores de carteiras e investidores. No entanto, é importante ressaltar que este estudo tem limitações, como a escolha dos fundos com base em uma métrica específica e a análise limitada a um período de tempo. Futuras pesquisas podem explorar outras variáveis e períodos de tempo para uma compreensão mais abrangente dos determinantes

do retorno dos fundos multimercado brasileiros.

Referências

- ASAD, M.; SIDDIQUI, D. A. Determinants of mutual funds performance in pakistan. **International Journal of Social and Administrative Sciences**, v. 4, n. 2, p. 85–107, 2019.
- BANEGAS, A. et al. The cross section of conditional mutual fund performance in European stock markets. **Journal of Financial Economics**, v. 108, n. 3, p. 699–726, jun. 2013. ISSN 0304405X. Disponível em: <<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304405X13000251>>.
- CHEN, H. et al. Predicting fund performance using machine learning: Evidence from equity mutual funds. **Pacific-Basin Finance Journal**, v. 69, p. 101506, 2021.
- CHEN, N.-F.; ROLL, R.; ROSS, S. A. Economic forces and the stock market. University of Chicago Press, v. 59, n. 3, p. 383–403, 1986. ISSN 00219398, 15375374. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/2352710>>.
- CHU, P. K.-K. Relationship between macroeconomic variables and net asset values (nav) of equity funds: Cointegration evidence and vector error correction model of the hong kong mandatory provident funds (mpfs). **Journal of International Financial Markets, Institutions and Money**, Elsevier, v. 21, n. 5, p. 792–810, 2011.
- DASH, M. et al. A study on the effect of macroeconomic variables on indian mutual funds. 2008.
- DICKEY, D. A.; FULLER, W. A. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. **Journal of the American Statistical Association**, [American Statistical Association, Taylor & Francis, Ltd.], v. 74, n. 366, p. 427–431, 1979. ISSN 01621459. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/2286348>>.
- ELTON, E. J.; GRUBER, M. J.; BLAKE, C. R. Fundamental economic variables, expected returns, and bond fund performance. **The Journal of Finance**, [American Finance Association, Wiley], v. 50, n. 4, p. 1229–1256, 1995. ISSN 00221082, 15406261. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/2329350>>.
- FAMA, E. F. Efficient Capital Markets: II. **The Journal of Finance**, v. 46, n. 5, p. 1575–1617, 1991. ISSN 0022-1082. Publisher: [American Finance Association, Wiley]. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/2328565>>.
- FAMA, E. F.; FRENCH, K. R. The Cross-Section of Expected Stock Returns. **The Journal of Finance**, v. 47, n. 2, p. 427–465, 1992. ISSN 0022-1082. Publisher: [American Finance Association, Wiley]. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/2329112>>.
- FAMA, E. F.; FRENCH, K. R. The capital asset pricing model: Theory and evidence. **Journal of economic perspectives**, American Economic Association, v. 18, n. 3, p. 25–46, 2004.
- FERSON, W. E.; SCHADT, R. W. Measuring fund strategy and performance in changing economic conditions. **The Journal of Finance**, [American Finance Association, Wiley], v. 51, n. 2, p. 425–461, 1996. ISSN 00221082, 15406261. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/2329367>>.

GRANGER, C. W. J. Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. **Econometrica**, [Wiley, Econometric Society], v. 37, n. 3, p. 424–438, 1969. ISSN 00129682, 14680262. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/1912791>>.

GYIMAH, A. G.; ADDAI, B.; ASAMOAH, G. K. Macroeconomic determinants of mutual funds performance in Ghana. **Cogent Economics & Finance**, v. 9, n. 1, p. 1913876, jan. 2021. ISSN null. Publisher: Cogent OA. Disponível em: <<https://www-tandfonline.ez1.periodicos.capes.gov.br/doi/full/10.1080/23322039.2021.1913876>>.

HADDOCK, D. D.; REILLY, F. K.; BROWN, K. C. **Investment Funds and Portfolio Management**. [S.l.]: Pearson, 2017.

JIANG, X.; ZHOU, Z. A neural network based deep learning model for forecasting fixed income mutual fund returns. **Journal of Forecasting**, v. 39, n. 2, p. 191–208, 2020.

KARIUKI, E. C. **Effect of Macro economic variables on financial performance of mutual funds industry in Kenya**. Tese (Doutorado) — University of Nairobi, 2014.

KHOO, Y. C. et al. **Effect of macroeconomic factors on selective mutual fund performance in Malaysia**. Tese (Doutorado) — UTAR, 2020.

KRUK, D. C.; PIMENTEL, R. C. Performance evaluation models applied to the Brazilian mutual funds market. **International Journal of Emerging Markets**, ahead-of-print, n. ahead-of-print, nov. 2022. ISSN 1746-8809. Publisher: Emerald Publishing Limited. Disponível em: <<https://www-emerald.ez1.periodicos.capes.gov.br/insight/content/doi/10.1108/IJOEM-01-2021-0153/full/html>>.

LINTNER, J. The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. **The Review of Economics and Statistics**, v. 47, n. 1, p. 13–37, 1965. ISSN 0034-6535. Publisher: The MIT Press. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/1924119>>.

LOBÃO, J.; LEVI, A. The relation between mutual fund flows, stock returns and macroeconomic variables: evidence from Portugal. 2016. ISSN 2183-3826. Disponível em: <<https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/85747>>.

MALINDA, M.; CHEN, J. H. The forecasting of consumer exchange-traded funds (etfs) via grey relational analysis (gra) and artificial neural network (ann). **Empirical Economics**, v. 62, n. 2, p. 779–823, 2022.

MARKOWITZ, H. Portfolio selection. **The Journal of Finance**, [American Finance Association, Wiley], v. 7, n. 1, p. 77–91, 1952. ISSN 00221082, 15406261. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/2975974>>.

MERTON, R. C. An Intertemporal Capital Asset Pricing Model. **Econometrica**, v. 41, n. 5, p. 867–887, 1973. ISSN 0012-9682. Publisher: [Wiley, Econometric Society]. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/1913811>>.

NKORO, E.; UKO, A. K. et al. Autoregressive distributed lag (ardl) cointegration technique: application and interpretation. **Journal of Statistical and Econometric methods**, v. 5, n. 4, p. 63–91, 2016.

PANIGRAHI, C. . A.; KARWA, P.; JOSHI, P. SSRN Scholarly Paper, **Impact of Macroeconomic Variables on the Performance of Mutual Funds: A Selective Study**. Rochester, NY: [s.n.], 2020. Disponível em: <<https://papers.ssrn.com/abstract=3653076>>.

PATEL, S. The effect of macroeconomic determinants on the performance of the indian stock market. **NMIMS Management Review**, v. 22, n. 1-11, 2012.

PESARAN, M. H.; SHIN, Y.; SMITH, R. J. Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. **Journal of Applied Econometrics**, Wiley, v. 16, n. 3, p. 289–326, 2001. ISSN 08837252, 10991255. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/2678547>>.

QAMAR, H.; SINGH, S. Mutual fund performance prediction. In: IEEE. **2016 IEEE Distributed Computing, VLSI, Electrical Circuits and Robotics (DISCOVER)**. [S.l.], 2016. p. 185–189.

QURESHI, F. et al. Further evidence on co-movement between equity funds and business cycle variables in BRICS: A Wavelet analysis. **Borsa Istanbul Review**, v. 20, p. S93–S102, dez. 2020. ISSN 22148450. Disponível em: <<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2214845020300727>>.

ROSS, S. A. The arbitrage theory of capital asset pricing. **Journal of Economic Theory**, v. 13, n. 3, p. 341–360, 1976. ISSN 0022-0531. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022053176900466>>.

SHARPE, W. F. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk*. **The Journal of Finance**, v. 19, n. 3, p. 425–442, 1964. ISSN 1540-6261. _eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x>. Disponível em: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x>>.

SHARPE, W. F. Mutual Fund Performance. **The Journal of Business**, v. 39, n. 1, p. 119–138, 1966. ISSN 0021-9398. Publisher: University of Chicago Press. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/2351741>>.

TEKER, D.; TASSEVEN, O.; TUKEL, A. Determinants of capital structure for turkish firms: A panel data analysis. **International Research Journal of Finance and Economics**, v. 1, p. 179–187, 07 2009.

TODA, H. Y.; YAMAMOTO, T. Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. **Journal of Econometrics**, v. 66, n. 1, p. 225–250, 1995. ISSN 0304-4076. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304407694016168>>.

TREYNOR, J. L. SSRN Scholarly Paper, **Market Value, Time, and Risk**. Rochester, NY: [s.n.], 1961. Disponível em: <<https://papers.ssrn.com/abstract=2600356>>.